Football Data Hub para exploração de dados do Campeonato Brasileiro

Matheus Mannarino, João Loss, Giovanni Vilela, Pedro Torres e Antonio Vieira

Ciência de Dados e Inteligência Artificial — Ibmec
Rio de Janeiro, Brasil

Resumo — Este artigo apresenta o Football Data Hub, uma aplicação web acadêmica para exploração de dados do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. O projeto reúne coleta de informações da API Highlightly, armazenamento intermediário em JSON, validação, persistência em PostgreSQL e apresentação por meio de Django. O modelo relacional organiza competições, temporadas, clubes, jogadores, partidas, atuações individuais e classificação. A interface oferece nove páginas, incluindo consultas à competição, perfis de clubes e atletas e comparação de jogadores com indicadores absolutos e por 90 minutos. A principal contribuição é a integração dessas etapas em um fluxo que permite consultar a base e compreender os critérios das métricas. O sistema possui atualização manual, cobertura condicionada à coleta e classificação importada separadamente dos resultados. A avaliação apresentada é descritiva e documental, sem ensaio de desempenho ou estudo formal com usuários. Como continuidade, propõem-se a automatização das coletas e a expansão para outros campeonatos.

Palavras-chave — futebol; banco de dados; integração de dados; Django; PostgreSQL; análise exploratória.

I Introdução

A análise de uma competição de futebol envolve informações com diferentes níveis de detalhe. O placar descreve o resultado de um confronto; a classificação resume a campanha dos clubes; e as estatísticas individuais ajudam a examinar a participação dos jogadores. Embora estejam relacionadas, essas informações não respondem às mesmas perguntas. Uma plataforma que as integra precisa preservar essas diferenças para que o usuário possa percorrer o campeonato, localizar um atleta e interpretar seus indicadores sem perder o contexto da coleta.

O Football Data Hub foi desenvolvido para organizar esse percurso no recorte do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. Seu objetivo é transformar respostas de uma fonte externa em uma base relacional consultável e em páginas que permitam explorar resultados, campanhas e atuações disponíveis. O trabalho combina práticas de programação, banco de dados e desenvolvimento web, com foco na construção de uma aplicação funcional para uso acadêmico.

A questão que orienta o projeto é como integrar dados de competição e de desempenho individual em uma aplicação que apresente consultas coerentes com a cobertura efetivamente disponível. Essa questão exige mais que exibir tabelas: é necessário definir a identidade das entidades, o nível de detalhe de cada registro, as condições de inclusão nas métricas e os limites do que pode ser concluído a partir dos resultados.

A fonte externa utilizada é a API Highlightly, acessada por scripts Python. As respostas são armazenadas em arquivos JSON e importadas para PostgreSQL. A aplicação Django consulta as tabelas existentes e organiza o conteúdo em nove páginas. O repositório do projeto documenta essa estrutura e os critérios implementados [1]. A documentação da fonte descreve os recursos de partidas, classificação e estatísticas empregados como referência para a integração [2].

O resultado apresentado é uma plataforma de consulta e comparação descritiva. Não foram implementados modelos próprios de previsão de resultados, classificação automática de atletas ou recomendação de contratações. Essa delimitação mantém a análise alinhada ao produto desenvolvido: um ambiente para examinar informações registradas, com indicação das condições que afetam sua leitura.

O artigo apresenta a motivação e os diferenciais do projeto, descreve o processo de desenvolvimento, detalha o banco de dados e os critérios das métricas, caracteriza as telas e discute os resultados e limitações. Ao final, são indicadas possibilidades de evolução, com prioridade para a automatização das coletas e a ampliação do número de campeonatos atendidos.

II Motivação e diferenciais

A Problema e público de interesse

Consultar futebol por meio de dados exige relacionar eventos e participantes ao longo do tempo. Um mesmo clube disputa diversas partidas; um atleta pode aparecer em várias escalações e representar mais de um clube durante uma temporada; e nem todo confronto possui o mesmo conjunto de estatísticas disponíveis. Sem uma estrutura que mantenha essas relações, torna-se difícil distinguir a identidade de um jogador do seu desempenho em um jogo específico.

A motivação do projeto está na possibilidade de reunir esses elementos em uma experiência de exploração acessível. Para o usuário interessado na competição, o sistema permite partir da classificação ou da lista de partidas e aprofundar a consulta em clubes e jogadores. Para o contexto acadêmico, oferece um caso aplicado de integração entre dados semiestruturados, regras de integridade relacional e apresentação de indicadores.

O público de interesse inclui estudantes, torcedores e pessoas que desejem explorar estatísticas da competição sem manipular diretamente respostas JSON ou executar consultas SQL.

A aplicação procura reduzir o esforço de navegação entre informações relacionadas. Ao abrir uma partida, o usuário pode localizar as atuações das equipes; ao consultar um clube, pode acessar jogadores com participação registrada; e, ao selecionar dois atletas, pode observar totais e indicadores ajustados ao tempo de jogo. O valor desse percurso depende tanto da organização da interface quanto da consistência das relações no banco.

B Contribuição da solução

O diferencial do Football Data Hub, dentro do escopo deste trabalho, é a construção de um fluxo integrado de coleta, validação, armazenamento e consulta. A interface constitui a camada visível de uma solução que também registra identidades, preserva relacionamentos e explicita filtros de agregação. Essa integração permite discutir a origem de um valor apresentado em tela, desde a informação recebida da fonte até a regra utilizada no cálculo.

Outro aspecto é a possibilidade de combinar níveis de observação. A classificação representa o desempenho coletivo de um clube na temporada; a partida descreve um evento; e a atuação individual associa atleta, confronto e clube. A navegação mantém esses níveis conectados sem armazenar todas as informações em uma única tabela, o que favorece consultas específicas e reduz ambiguidades de interpretação.

A comparação utiliza indicadores por 90 minutos para complementar os valores absolutos. O recurso permite observar a produção registrada em relação ao tempo de participação, mas não constitui um método suficiente para determinar qual jogador é melhor. A posição, a amostra e a cobertura dos jogos continuam relevantes. O sistema oferece informações para a leitura do usuário, sem converter os indicadores em um ranking universal de desempenho.

Há também uma preocupação com a comunicação das limitações. A página Sobre descreve a origem dos dados e os critérios de cálculo, enquanto as consultas distinguem partidas encerradas e atuações com minutos positivos. Essa transparência ajuda a evitar que um total parcial seja apresentado como estatística completa da temporada ou que um vínculo histórico seja interpretado como composição atual do elenco.

III Processo de desenvolvimento e arquitetura

A Abordagem e escopo

O desenvolvimento foi organizado de forma incremental. A etapa inicial examinou a obtenção de dados da API e a estrutura das respostas. Em seguida, foram construídas rotinas de coleta, inspeção e validação, o modelo relacional e o processo de importação. A aplicação web passou a consumir o banco já existente, permitindo desenvolver as páginas sobre uma estrutura de dados definida previamente.

Essa sequência aproximou a implementação das características da fonte. Antes de decidir como apresentar um indicador, foi necessário identificar onde ele aparecia na resposta, a qual entidade pertencia e em que situações poderia estar ausente. O tratamento da fonte influenciou a estrutura do banco e os critérios das consultas, em vez de limitar o projeto à criação de uma interface sobre dados presumidos.

O recorte operacional é uma competição e uma temporada. Embora o modelo possua entidades para competições e temporadas, as consultas atuais utilizam o ano de 2026 e o identificador da Série A na fonte. Assim, a possibilidade de representar outras temporadas no esquema não significa que a aplicação já permita selecioná-las na interface. Essa distinção orienta a proposta de expansão apresentada nos trabalhos futuros.

A descrição dos resultados baseia-se no código e na documentação do repositório consultados em 5 de novembro de 2026. A verificação documental permite identificar modelos, filtros, agregações e rotas implementadas. Ela não substitui a execução de testes de carga, uma auditoria de toda a base em uso ou uma avaliação formal de usabilidade. Contagens históricas de coletas não são tratadas como medidas atuais do banco.

B Camadas da solução

A arquitetura compreende quatro etapas principais. Na extração, scripts Python realizam requisições à API Highlightly. Na preparação, as respostas JSON são inspecionadas e submetidas a verificações. Na persistência, o importador organiza os registros nas tabelas PostgreSQL. Na apresentação, o Django executa consultas e entrega páginas HTML com apoio de CSS e JavaScript.

O armazenamento intermediário em JSON separa a obtenção do dado de sua carga no banco. Essa separação permite examinar a resposta recebida e repetir uma importação a partir dos arquivos disponíveis, sem exigir uma nova chamada para cada tentativa de tratamento. Ela também torna relevante controlar quais arquivos pertencem a cada coleta e quais já foram processados, especialmente quando a atualização é realizada por etapas manuais.

O PostgreSQL concentra os registros estruturados utilizados pela aplicação. O acesso é feito por modelos do Django que representam as tabelas previamente criadas. A configuração managed = False mantém a administração do esquema fora das migrations desses modelos, conforme o padrão de integração com bancos existentes descrito na documentação do framework [3]. Essa configuração não torna as tabelas somente de leitura: ela trata da gestão de sua estrutura.

As views definem o conjunto de dados entregue a cada página. Os templates organizam a apresentação, enquanto arquivos CSS e JavaScript separados sustentam a identidade visual e as interações. Essa divisão ajuda a localizar regras de agregação no servidor e comportamentos de seleção e filtragem no cliente, reduzindo a mistura entre cálculo e apresentação.

Os scripts e comandos existentes automatizam operações individuais, mas sua execução ainda depende da intervenção de uma pessoa. Não há, no fluxo descrito, um agendador que encadeie todas as etapas de coleta, validação e importação. Por isso, o projeto deve ser caracterizado como uma aplicação com atualização manual apoiada por scripts, e não como um serviço de acompanhamento em tempo real.

C Atualização e classificação

A atualização das partidas e das atuações segue um percurso de obtenção dos confrontos, coleta dos dados individuais, validação dos arquivos e importação. Depois da carga, consultas ao PostgreSQL permitem conferir a distribuição dos status e o volume de atuações. Essas conferências ajudam a identificar mudanças na base, mas precisam ser interpretadas em conjunto com o conjunto de jogos esperado para a coleta.

A classificação possui um processo próprio. O comando atualizar_classificacao consulta o recurso correspondente da fonte e persiste a campanha dos clubes. A tabela exibida pela aplicação não é reconstruída pela soma dos resultados

presentes em partidas. Essa escolha permite utilizar a classificação fornecida pela API mesmo quando a coleta local de jogos e estatísticas individuais ainda não estiver completa.

Como consequência, classificação e resultados podem refletir momentos de atualização diferentes. Uma posição ou pontuação obtida mais recentemente pode coexistir com estatísticas individuais de cobertura anterior. A distinção deve ser considerada ao comparar a campanha do clube com os totais de seus atletas. Unificar a execução e registrar a atualização de cada conjunto são evoluções relevantes para reduzir esse problema.

IV Descrição do banco de dados

A Entidades e granularidade

O banco é organizado em sete entidades principais: competicoes, temporadas, clubes, jogadores, partidas, jogador_partida e classificacao. A separação entre cadastros, eventos e indicadores evita repetir a identificação de clubes e atletas a cada consulta. O relacionamento entre as entidades é realizado por chaves estrangeiras, enquanto identificadores da API são preservados para relacionar a base local à origem [1].

A tabela competicoes registra identificação, nome e informações do país da competição. A tabela temporadas associa uma competição a um ano, com unicidade para essa combinação. Essa organização permite diferenciar edições de um mesmo campeonato no modelo. A implementação atual da interface, entretanto, utiliza um recorte fixo e não oferece navegação geral por todas as combinações possíveis.

A tabela clubes mantém a identidade das equipes, incluindo o identificador externo, o nome e a referência ao logotipo. A tabela jogadores armazena a identidade dos atletas, a referência à imagem e a posição principal quando disponível. Dados de atuação, como gols, minutos e cartões, não pertencem a esse cadastro, pois variam de um confronto para outro.

A tabela partidas representa cada confronto. Seus atributos incluem rodada, data e hora, status, clubes mandante e visitante, placar, eventuais informações de pênaltis e temporada. Dois relacionamentos distintos apontam para clubes, pois a função de mandante difere da função de visitante. Esse desenho permite consultar todos os jogos de uma equipe considerando os dois papéis.

A tabela jogador_partida representa a atuação de um atleta em uma partida por um clube. Ela reúne posição no confronto, número da camisa, titularidade, minutos, nota e contagens de ações, como gols, assistências, passes, finalizações e desarmes. É o nível de detalhe utilizado nas agregações individuais. A identificação do clube nessa relação preserva por qual equipe o jogador atuou naquele evento.

A tabela classificacao registra a campanha de cada clube em uma temporada, com posição, pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e momento de atualização. A combinação entre clube e temporada é única. Saldo de gols e aproveitamento são calculados a partir desses atributos na camada de aplicação, sem exigir duplicação desses valores como campos persistidos no modelo.

B Identificação e relacionamentos

Os identificadores internos e externos possuem funções complementares. A chave interna sustenta os relacionamentos entre tabelas no PostgreSQL. O campo api_id mantém a correspondência com a entidade na fonte. Essa distinção permite atualizar nomes e imagens sem depender desses atributos como identidade, o que é especialmente importante diante de abreviações e variações na grafia de jogadores.

Uma competição pode possuir diversas temporadas; uma temporada pode reunir diversas partidas; e um clube pode participar de várias partidas em papéis distintos. Jogadores e partidas apresentam um relacionamento de muitos para muitos, resolvido por jogador_partida. Cada registro dessa associação vincula um atleta a um confronto e ao clube representado, permitindo reconstituir o histórico das participações.

O modelo não utiliza um único campo de clube atual no cadastro do jogador como base para descrever seu histórico. Os vínculos exibidos decorrem das atuações registradas. Se um atleta tiver participado por duas equipes no recorte da temporada, ambas poderão aparecer em seu histórico. Isso não demonstra que ele pertença simultaneamente aos dois elencos no momento da consulta.

A granularidade definida permite calcular totais por atleta, por clube ou por partida, desde que as condições de agregação sejam explícitas. Também evita somar diretamente registros de escalas diferentes, como a pontuação da classificação e a produção individual. Cada conjunto responde a uma pergunta própria e pode ter cobertura e atualização distintas.

C Integridade e importação

As regras do esquema incluem chaves primárias, restrições de unicidade, chaves estrangeiras e verificações de domínio. Essas estruturas têm funções diferentes: identificar registros, impedir repetições indevidas, garantir referências válidas e rejeitar valores incompatíveis com regras definidas. A documentação do PostgreSQL descreve esses mecanismos como recursos de integridade do banco [4].

No esquema de partidas, a rodada deve ser positiva, os clubes mandante e visitante devem ser diferentes e os valores de placar não podem ser negativos quando informados. No nível de atuação, há verificações para valores não negativos e para relações entre totais e subtotais, como passes certos não superiores aos passes totais e finalizações no alvo não superiores às finalizações totais.

A combinação entre jogador e partida é única em jogador_partida. Essa restrição evita que uma mesma atuação seja duplicada em uma nova importação. Os cadastros também possuem unicidade nos identificadores da fonte. O importador utiliza operações de inserção com tratamento de conflito para atualizar dados existentes, em vez de criar um novo cadastro sempre que o mesmo identificador reaparece.

A existência de restrições não assegura que todo dado aceito seja correto no sentido esportivo. Um valor pode ser compatível com o domínio e ainda assim resultar de um erro da fonte ou de cobertura incompleta. Por isso, a integridade estrutural precisa ser complementada por inspeção dos arquivos, comparação entre registros e conferência do comportamento das consultas.

Alguns campos de contagem possuem valor padrão zero no esquema, enquanto notas e métricas esperadas admitem ausência. Essa configuração exige atenção na importação: um padrão estrutural não demonstra que a fonte observou efetivamente zero ocorrências. A distinção entre zero registrado e informação indisponível deve orientar a leitura dos resultados e as futuras melhorias de rastreabilidade.

V Tratamento e critérios dos indicadores

A Seleção das atuações

As consultas de jogadores, perfis e comparações utilizam atuações associadas à temporada selecionada, em partidas com status Finished e com minutos jogados maiores que zero. O filtro exclui participações sem tempo efetivo registrado dos resumos individuais. Assim, a presença de um nome em um arquivo de escalação não basta, por si só, para contabilizar uma atuação nas métricas apresentadas.

O número de jogos com atuação corresponde à contagem de partidas distintas que atendem a esses critérios. Os minutos são somados no mesmo conjunto, assim como gols, assistências e outras ações. A consistência entre o conjunto utilizado no numerador e no denominador é necessária para que os indicadores por tempo de jogo representem o mesmo recorte de dados.

Esses totais descrevem a base disponível. Se houver partidas encerradas sem estatísticas individuais coletadas, os valores de um jogador podem representar apenas parte de sua temporada. A aplicação não deve ser interpretada como certificação de completude do campeonato. Uma contagem de jogos do atleta precisa ser lida como jogos com atuação registrada no conjunto consultado.

No perfil do clube, a relação de jogadores é construída a partir das atuações vinculadas à equipe. A consulta também identifica quantas partidas possuem registros individuais e quantas estão encerradas. Essa separação permite contextualizar a cobertura do detalhamento disponível sem presumir que todos os resultados possuam o mesmo nível de informação.

B Valores absolutos e por 90 minutos

Os valores absolutos descrevem o volume registrado de participação e produção. Eles são úteis para observar quanto um atleta acumulou no conjunto de partidas disponível, mas dependem de suas oportunidades de atuação. Um jogador com maior tempo em campo pode apresentar um total superior mesmo quando sua frequência de ações por unidade de tempo é menor.

Para complementar essa leitura, a comparação calcula indicadores por 90 minutos. A expressão utilizada é $I90 = 90 \times T / M$, em que T representa o total registrado do indicador e M a soma de minutos das atuações consideradas. O cálculo é aplicado a gols, assistências, finalizações, passes-chave e desarmes. Quando não há minutos válidos, não se produz uma taxa definida.

Como exemplo exclusivamente didático, um atleta com dois gols em 180 minutos teria uma taxa de um gol por 90 minutos. Outro com dois gols em 360 minutos teria 0,5 gol por 90 minutos. Os totais são iguais, mas a frequência em relação ao tempo de participação é diferente. Esses números ilustram o cálculo e não são apresentados como resultados de jogadores da base.

A normalização não elimina diferenças de contexto. Posição, função tática, nível dos adversários, situação de jogo e quantidade de partidas podem influenciar a produção. Uma taxa elevada em poucos minutos é especialmente sensível a eventos isolados. Por isso, a comparação mantém jogos e minutos visíveis, permitindo que o usuário examine o tamanho da amostra junto das taxas.

Os gráficos apresentam cada indicador separadamente. Essa escolha facilita comparar os dois atletas dentro de uma mesma medida. Indicadores diferentes possuem frequências e escalas distintas, de modo que o comprimento de uma barra de desarmes não deve ser usado para atribuir maior importância a esse atributo em relação a gols ou assistências.

C Notas e dados ausentes

A nota média corresponde à média aritmética das notas disponíveis nas atuações selecionadas. Não há ponderação pelo tempo de jogo. A aplicação também calcula a quantidade de notas disponíveis, permitindo diferenciar a quantidade de jogos com atuação do número de registros efetivamente usados nessa média. Uma nota não informada não deve ser tratada como avaliação zero.

A nota é um atributo recebido da fonte, e não o resultado de um modelo desenvolvido pela equipe. O artigo não atribui a esse valor um significado de desempenho universal nem reproduz uma fórmula própria para sua geração. A média resume as avaliações disponíveis sob os critérios utilizados pela aplicação, sem substituir a análise dos demais indicadores.

A ausência de estatísticas deve ser interpretada em seu nível correto. Uma partida sem atuações coletadas é diferente de uma atuação em que determinada métrica está vazia. Em ambos os casos, a indisponibilidade não comprova ausência de produção. Regras de preenchimento, defaults e mensagens da interface precisam ser consideradas antes de concluir que um atleta não realizou uma ação.

No fluxo atual, parte dessas distinções é comunicada por avisos e explicações sobre cobertura. Como evolução, recomenda-se registrar a situação de coleta por partida e a disponibilidade de cada grupo de métricas. Esse controle permitiria mostrar com maior precisão qual parcela do calendário sustenta um total e reduziria a dependência de interpretação manual durante as atualizações.

VI Interface e navegação

A aplicação possui nove páginas: Início, Classificação, Partidas, Detalhe da partida, Detalhe do clube, Jogadores, Detalhe do jogador, Comparação e Sobre. O acesso aos clubes ocorre a partir das páginas da competição e dos confrontos, sem uma listagem independente. Essa organização concentra a navegação em perguntas sobre o campeonato e em suas relações com equipes e atletas.

A página inicial apresenta a competição e atalhos para os jogos. A classificação reúne posição e campanha dos clubes e informa a atualização do conjunto correspondente. A lista de partidas oferece filtros por rodada e status. Esses três pontos de entrada permitem iniciar a exploração tanto pela situação geral do campeonato quanto por um confronto específico.

O detalhe da partida apresenta o contexto do confronto e as atuações disponíveis, separadas por equipe. O detalhe do

clube reúne campanha, resultados, próximos jogos e jogadores com participação registrada. A lista de jogadores oferece busca e filtros por clube e posição, com paginação. O perfil individual agrega o desempenho disponível e apresenta o histórico das atuações.

A página Comparação permite selecionar dois atletas diferentes, com apoio de busca por nome e filtros. O servidor valida as seleções, calcula os resumos e fornece a tabela e os dados dos gráficos. A página Sobre apresenta objetivo, origem dos dados, critérios das métricas, limitações e equipe. Sua função é tornar explícitas informações necessárias para interpretar as demais páginas.

VII TELAS DA APLICAÇÃO

Página inicial

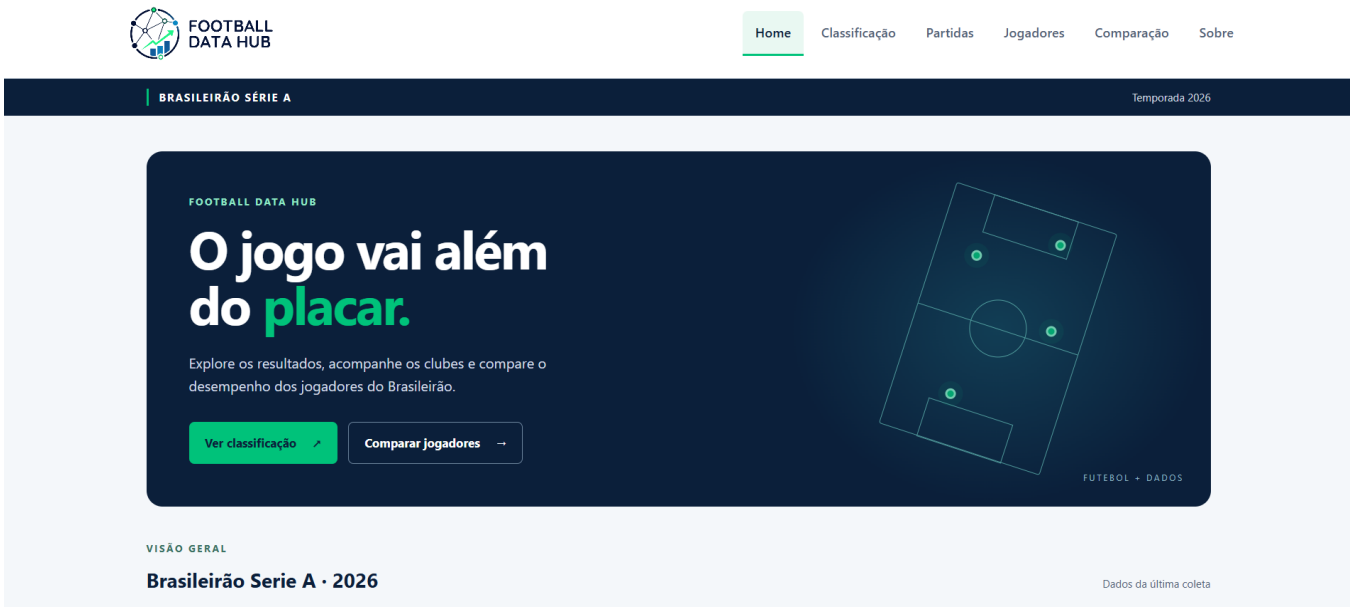


Fig. 1. Página inicial. Visão geral da competição e acesso aos confrontos. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Classificação

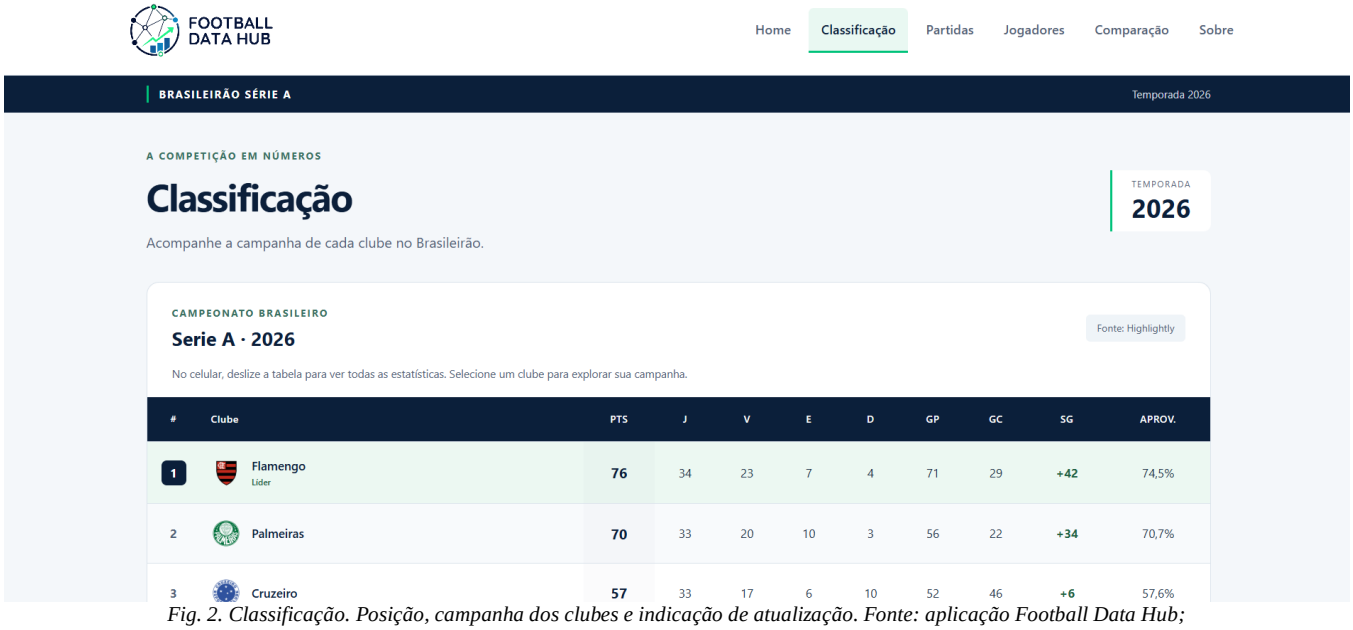


Fig. 2. Classificação. Posição, campanha dos clubes e indicação de atualização. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Partidas

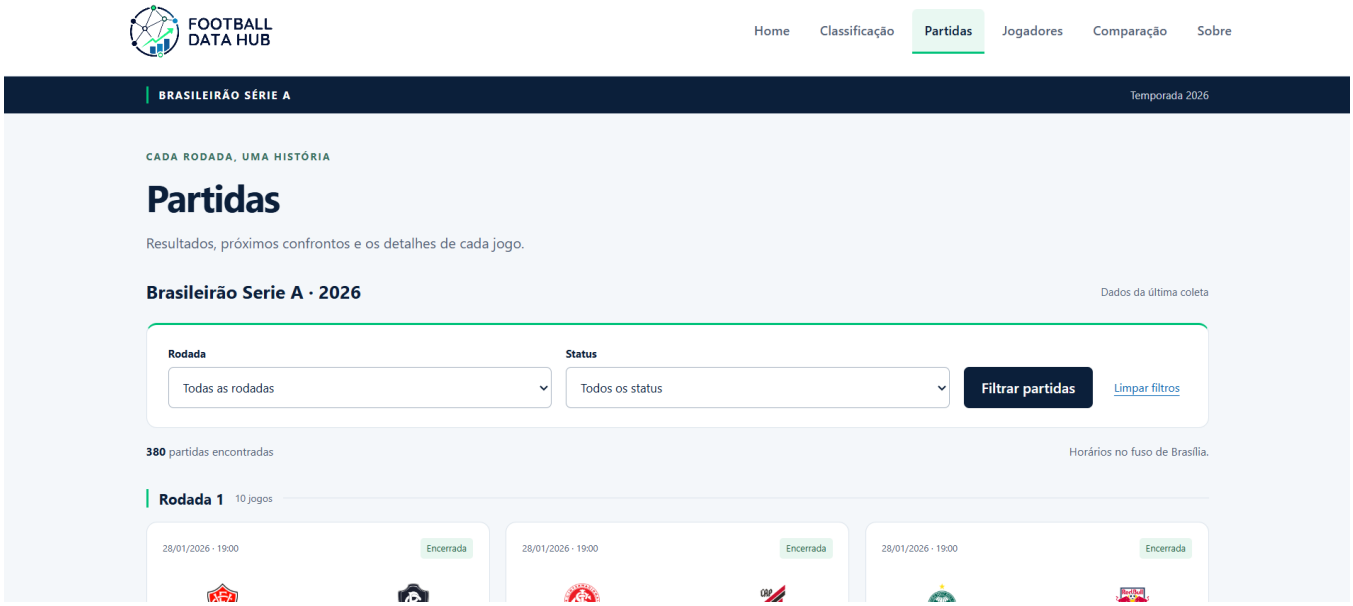


Fig. 3. Partidas. Consulta de confrontos com filtros por rodada e status. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Detalhe da partida

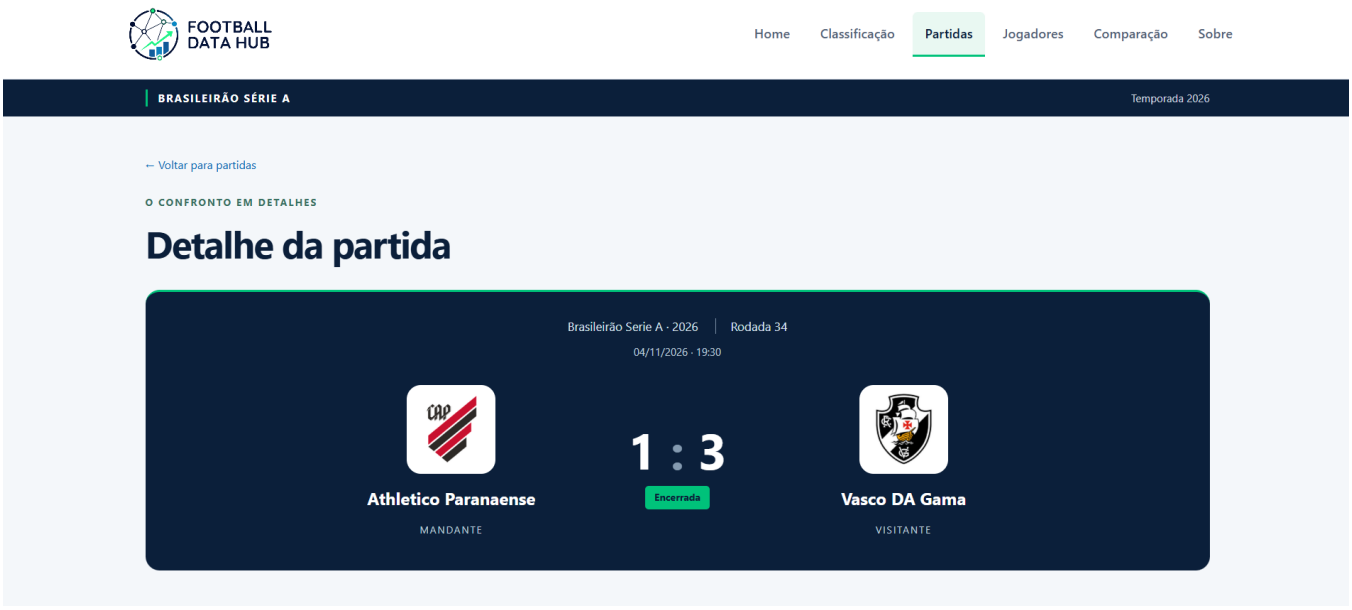


Fig. 4. Detalhe da partida. Resultado e atuações individuais disponíveis por equipe. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Detalhe do clube

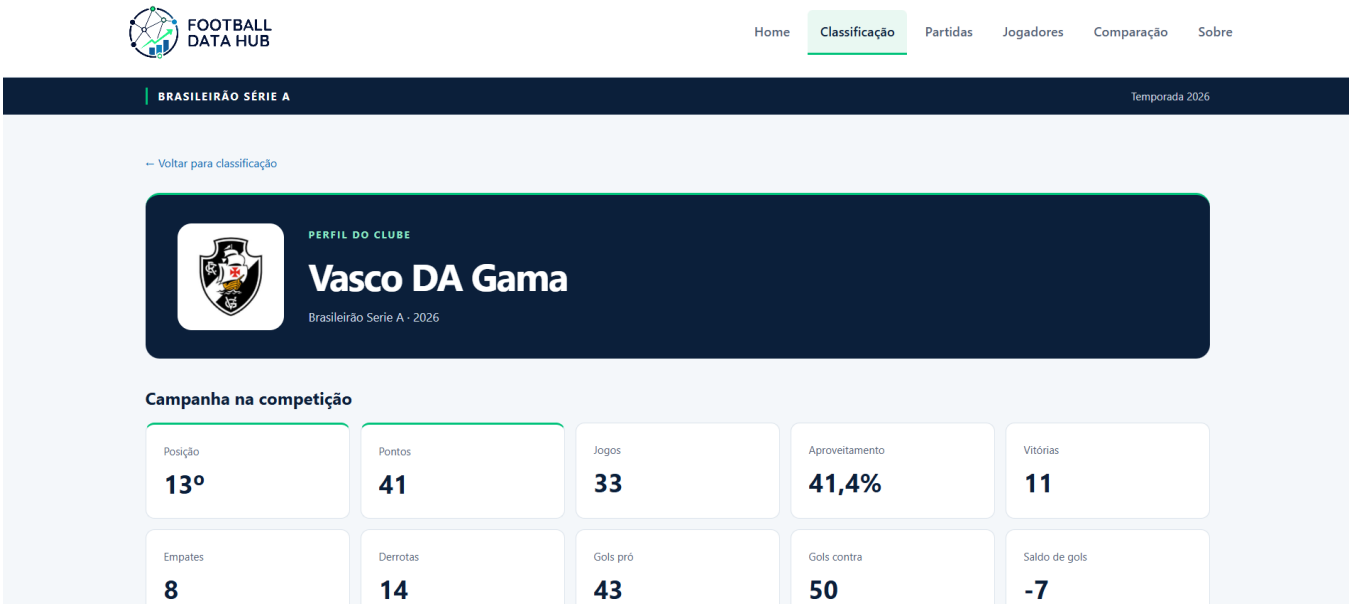


Fig. 5. Detalhe do clube. Campanha, jogos e atletas com atuação registrada pelo clube. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Jogadores

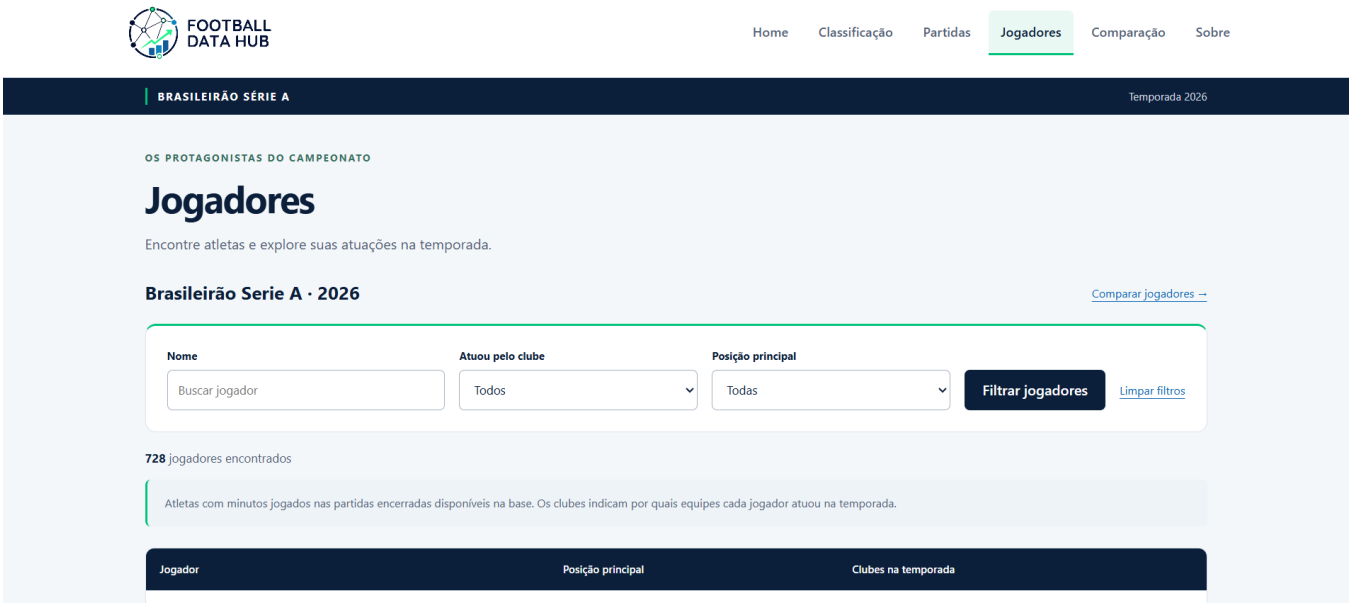


Fig. 6. Jogadores. Busca, filtros por clube e posição e navegação paginada. Fonte: aplicação Football Data Hub ;

Detalhe do jogador

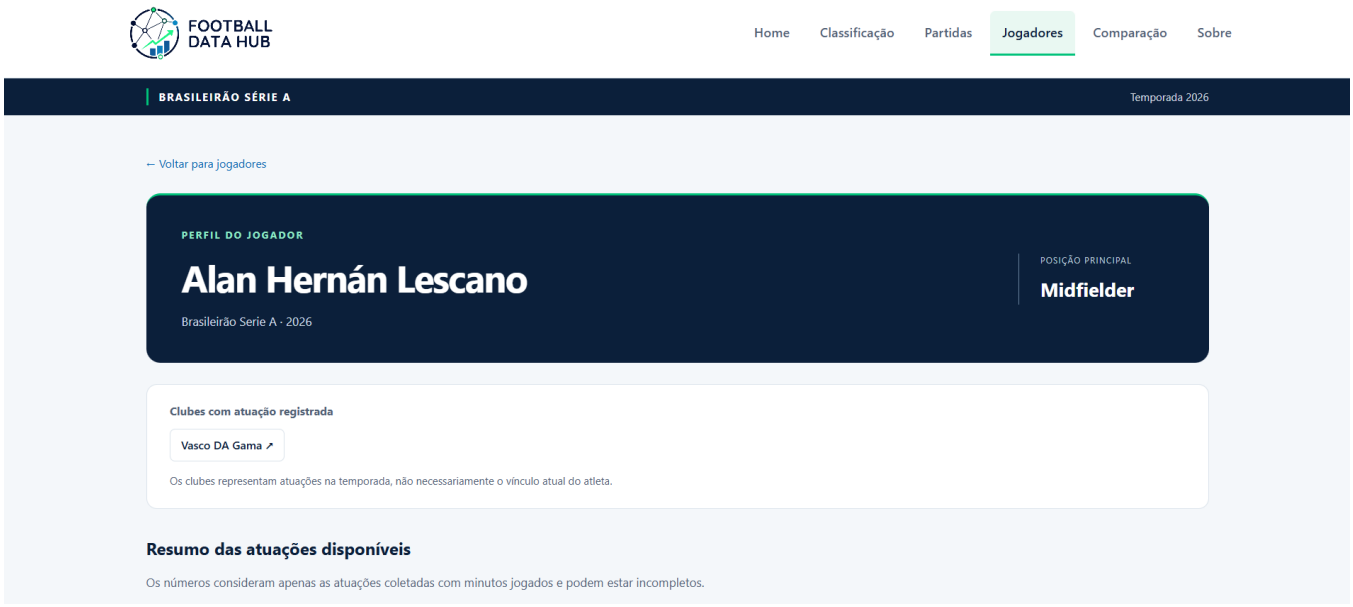


Fig. 7. Detalhe do jogador. Resumo individual e histórico das atuações disponíveis. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Comparação

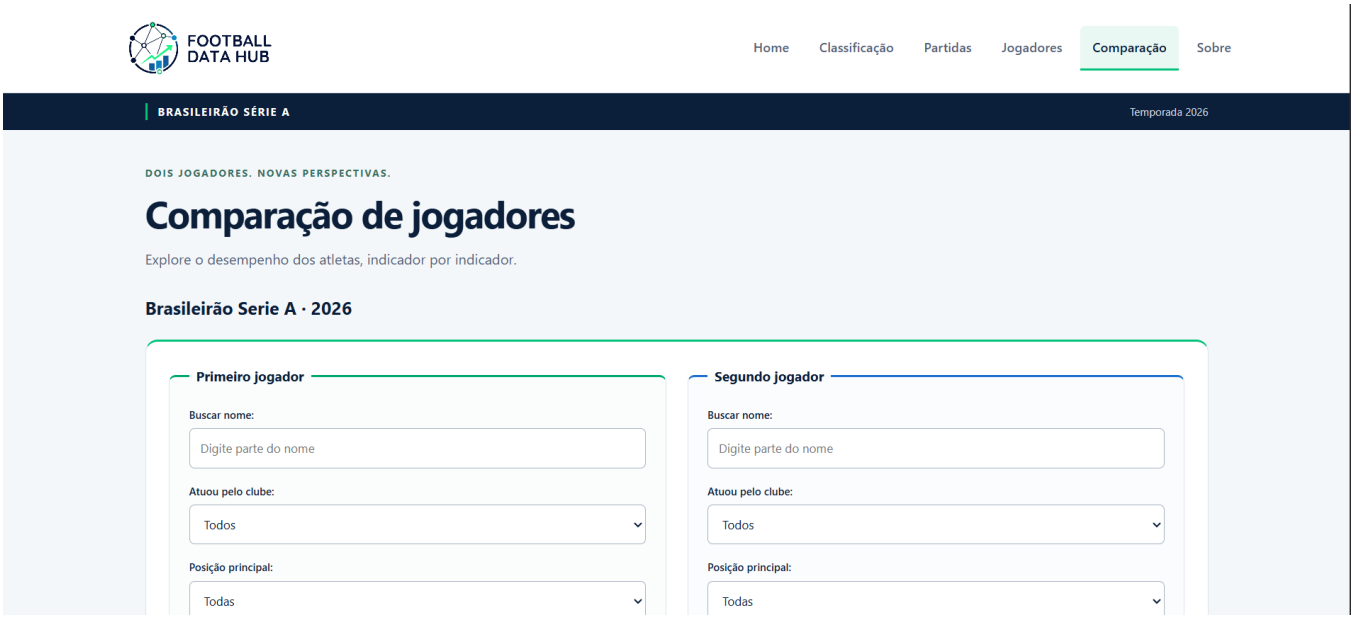


Fig. 8. Comparação. Seleção de dois atletas, tabela e indicadores por 90 minutos. Fonte: aplicação Football Data Hub;

Sobre

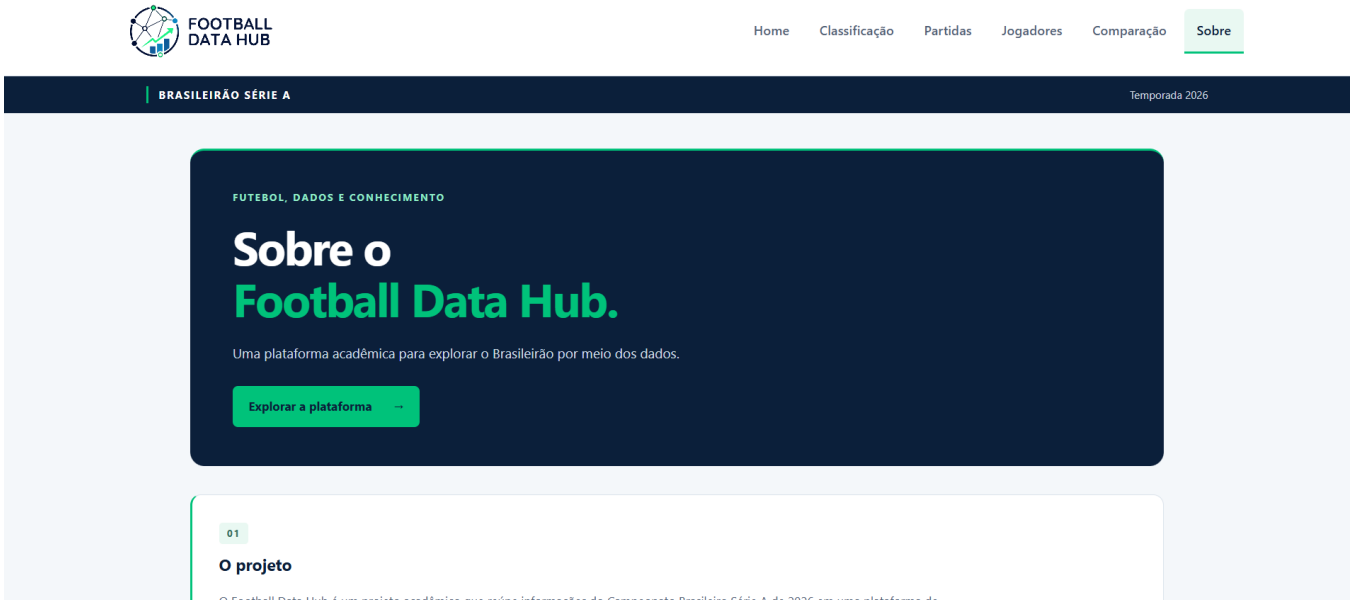


Fig. 9. Sobre. Objetivo, fonte, critérios de cálculo, limitações e equipe. Fonte: aplicação Football Data Hub;

VIII Resultados e discussão

A Entrega funcional e evidência disponível

O resultado do projeto é a integração de uma base relacional com uma aplicação web que oferece consultas à competição e exploração de desempenhos individuais. As nove páginas e suas regras de seleção estão representadas no código consultado [1]. A implementação conecta cadastros, partidas e atuações, permitindo percorrer esses registros por meio de links, filtros e páginas de detalhe.

A análise documental confirma a existência dos modelos correspondentes às sete entidades principais e das consultas para classificação, partidas, clubes, jogadores e comparação. Também permite verificar os critérios de inclusão das atuações e a fórmula dos indicadores por 90 minutos. Essas evidências sustentam a descrição da solução, mas não demonstram, isoladamente, que toda instalação reproduzirá os mesmos resultados sem preparação do ambiente e da base.

O principal ganho técnico é a passagem de respostas externas para um modelo com identidade, relacionamentos e regras de integridade. No plano da interação, a contribuição é possibilitar consultas sem exigir que o usuário interprete arquivos JSON ou escreva SQL. Não foram coletadas medidas de tempo de tarefa ou taxas de erro de usuários; portanto, esses aspectos são descritos como características do produto, sem quantificação de benefício.

A aplicação também materializa decisões de escopo. O uso de classificação importada evita depender da completude das partidas locais para apresentar a campanha fornecida pela fonte. A associação de clube à atuação preserva o histórico de participação dos jogadores. A apresentação conjunta de totais, minutos e taxas oferece elementos para avaliar diferenças de oportunidade de jogo, respeitando as limitações do conjunto disponível.

B Validação e limites de generalização

O repositório inclui scripts de inspeção e validação e consultas SQL voltadas à conferência da base. O esquema restringe duplicidades e valores incompatíveis com regras definidas. Na camada de aplicação, parâmetros de filtros são validados, identificadores de jogadores são conferidos e a comparação rejeita seleções inválidas ou a repetição do mesmo atleta.

Esses mecanismos atuam em pontos diferentes do fluxo. Uma restrição no banco impede determinados registros inválidos de serem persistidos; uma consulta de conferência permite localizar inconsistências; e uma validação de entrada protege a execução de uma operação solicitada pela interface. Nenhum desses recursos substitui os demais ou estabelece, por si só, a qualidade de toda a fonte externa.

Não são apresentados índices de acurácia, tempos de resposta, disponibilidade do serviço ou resultados de testes de carga. Também não houve estudo formal de usabilidade com participantes, comparação controlada com outras plataformas ou validação externa das notas dos atletas. A ausência dessas avaliações limita as conclusões sobre desempenho operacional e adequação a um público amplo.

A cobertura dos dados constitui outra restrição central. O fato de uma partida estar cadastrada não assegura que suas estatísticas individuais tenham sido coletadas. Da mesma forma, uma relação consistente entre tabelas não implica que os totais de todos os jogadores representem a temporada completa. O usuário precisa considerar a disponibilidade das atuações antes de comparar números com outras fontes.

A dependência de execução manual aumenta a possibilidade de atualização parcial das camadas. Arquivos de partidas, estatísticas e classificação podem ser obtidos em momentos diferentes. Essa situação não torna automaticamente cada registro inválido, mas dificulta interpretar o conjunto como uma fotografia única do campeonato. A sincronização dos processos é, portanto, uma prioridade de evolução.

O recorte de uma competição favorece a implementação e a discussão detalhada do fluxo, mas limita a generalização. Outros campeonatos podem utilizar formatos de disputa, fases e critérios de classificação diferentes. A estrutura atual oferece uma base para expansão, mas a inclusão de novas competições exige examinar essas diferenças antes de reutilizar as consultas e a interface.

IX Conclusão

O Football Data Hub reúne coleta de dados esportivos, validação, modelagem relacional e desenvolvimento web em uma aplicação voltada ao Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A solução organiza informações da API Highlightly em PostgreSQL e as disponibiliza por meio de nove páginas Django, com navegação entre competição, confrontos, clubes e jogadores.

O modelo distingue cadastros de eventos e atuações, preservando o contexto necessário para agregar estatísticas individuais. A comparação complementa valores absolutos com indicadores por 90 minutos, enquanto a descrição dos critérios e das limitações ajuda a contextualizar os resultados. A classificação é mantida por um processo independente e não deve ser confundida com um cálculo sobre as partidas coletadas.

O objetivo de construir uma aplicação para consulta e comparação descritiva foi materializado no código e na estrutura documentados. As conclusões ficam restritas a esse escopo: não se demonstram superioridade sobre produtos existentes, benefício mensurado para usuários ou completude de todas as estatísticas da temporada. Atualização manual, cobertura parcial e dependência da fonte permanecem limitações do produto.

O projeto oferece uma base para continuidade acadêmica e técnica. A próxima etapa deve priorizar a confiabilidade do ciclo de atualização e a explicitação da cobertura, de modo que novas funcionalidades sejam acompanhadas de condições claras de interpretação. A expansão do catálogo de campeonatos deve preservar a mesma preocupação com identidade, granularidade e contexto.

X Trabalhos futuros

A Automatização das coletas

A primeira evolução proposta é automatizar as coletas e seu encadeamento com a validação e a importação. O objetivo é reduzir a dependência de execução manual e tornar mais previsível a atualização da base. Essa automatização deverá incluir partidas, estatísticas individuais e classificação, respeitando as particularidades de cada recurso da fonte.

Um processo agendado poderá identificar quais partidas precisam de atualização e quais ainda não possuem estatísticas disponíveis. A execução deverá observar os limites do plano de acesso à API, evitar requisições desnecessárias e registrar falhas para nova tentativa. A documentação da fonte descreve paginação e limites como aspectos a considerar na integração [5]. Não se pressupõe que a simples execução frequente de scripts garanta completude.

A proposta inclui registrar início e fim das execuções, situação de cada partida, última atualização de cada conjunto e resultado da validação antes da carga. A importação deverá preservar a prevenção de duplicidades e permitir reprocessamento controlado. Em caso de erro, o sistema deverá possibilitar identificar quais etapas foram concluídas e quais precisam ser retomadas.

Na interface, a automatização poderá ser acompanhada por indicação da atualização e da cobertura das estatísticas. Essa informação ajudará a distinguir atraso de coleta, ausência na fonte e resultado efetivamente igual a zero. O objetivo futuro é produzir um fluxo monitorável e consistente; ele não está implementado como rotina integral agendada na versão descrita.

B Expansão para outros campeonatos

A segunda evolução é ampliar o Football Data Hub para outros campeonatos. O modelo já separa competição e temporada, mas a aplicação atual utiliza filtros fixos para a Série A de 2026. A expansão exigirá parametrizar as consultas, permitir a seleção desses recortes e revisar os textos e componentes que pressupõem uma única competição.

Cada novo campeonato deverá passar por verificação de cobertura na fonte, disponibilidade de estatísticas e estrutura de disputa. Torneios com grupos, fases eliminatórias ou classificações por etapa podem exigir alterações no modelo e na navegação. A inclusão de novas ligas não deve ser tratada apenas como mudança de identificador em uma requisição.

A ampliação também exigirá garantir que os agregados não misturem temporadas ou competições e definir como serão apresentadas comparações entre contextos distintos. As taxas por 90 minutos normalizam a exposição em campo, mas não tornam diferentes campeonatos equivalentes. A interface deverá manter o recorte visível e evitar sugerir comparabilidade irrestrita entre todas as medidas.

C Avaliação e qualidade da informação

Outras possibilidades incluem testes com usuários, avaliação de desempenho das consultas e acompanhamento sistemático da cobertura. Tarefas como localizar uma partida, consultar o histórico de um atleta e comparar dois jogadores podem compor um estudo de usabilidade. Medidas de sucesso, tempo e dificuldades observadas permitiriam orientar ajustes da interface com evidência.

No tratamento dos dados, recomenda-se ampliar a rastreabilidade entre arquivos coletados, registros importados e valores apresentados. A revisão das regras de ausência e preenchimento pode reduzir ambiguidades em indicadores parcialmente disponíveis. Essas propostas complementam as duas prioridades centrais, sem serem apresentadas como funcionalidades já concluídas.

REFERÊNCIAS

[1] M. Mannarino, J. Loss, G. Vilela, P. Torres e A. Vieira, “Football Data Hub”, repositório de código e documentação. Versão consultada: e5b516b85a40decf5bced722ccda5a1873b466b0. Disponível em: https://github.com/Matheus-Mannarino/Football-Data-Hub. Acesso em: 5 nov. 2026.

[2] Highlightly, “Football API Documentation”. Disponível em: https://highlightly.net/football-api/documentation/. Acesso em: 5 nov. 2026.

[3] Django Software Foundation, “How to integrate Django with a legacy database”, Django documentation. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/en/dev/howto/legacy-databases/. Acesso em: 5 nov. 2026.

[4] PostgreSQL Global Development Group, “Constraints”, PostgreSQL documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html. Acesso em: 5 nov. 2026.

[5] Highlightly, “Pagination and limits”, Football API Documentation. Disponível em: https://highlightly.net/football-api/documentation/getting-started/pagination/. Acesso em: 5 nov. 2026.